

Базовый протокол, AVP, приложения и интерфейсы, DRA, безопасность, диагностика

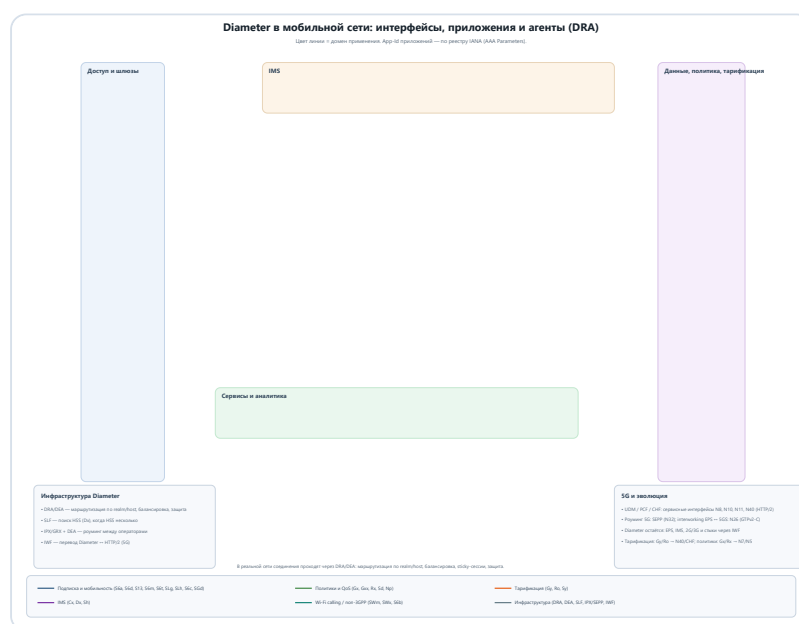
Кому: инженерам, изучающим сигнализацию мобильных сетей (2G/3G/4G/5G/IMS).

Цель: разобрать Diameter «от заголовка до прикладных сценариев»: базовый протокол, AVP, команды,

приложения и интерфейсы, агентов (DRA/DEA), безопасность, диагностику и типовые проблемы. Связанные файлы: 03_Diameter_CCR_CCA.md (тарификация и политики), 04_IMS_uzly_i_PS_Core.md (IMS),

09_Interfejsy_LTE_PS_CS_troubleshooting.md (диагностика), 11_Schema_interfejsov.svg (общая схема).

Источник: 13_Diameter_detalny_konspekt.md · Дата: 19 сентября 2026 г. · Формат: A4



Diameter-ландшафт: узлы, интерфейсы, DRA (вектор, файл 14)

Содержание

13.1 Что такое Diameter и почему он повсюду

13.2 Базовый протокол

- 13.2.1 Модель и роли
- 13.2.2 Транспорт
- 13.2.3 Установка соединения, состояния, таймеры
- 13.2.4 Сообщение Diameter и AVP
- 13.2.5 Команды базового протокола (IANA)
- 13.2.6 Result-Code (AVP 268): коды и категории
- 13.2.7 Сессии, повторные передачи, маршрутизация

13.3 Приложения Diameter в мобильной сети (Application-Id)

13.4 Агенты и топологии: DRA, DEA, SLF, IPX, IWF

13.5 Ключевые интерфейсы: команды, AVP, потоки, проблемы

- 13.5.1 S6a/S6d — «паспортный стол» абонента
- 13.5.2 S13/S13' — проверка устройства (EIR)
- 13.5.3 Gx/Gxx — политика и QoS
- 13.5.4 Gy / Ro — онлайн-тарификация (Credit-Control)
- 13.5.5 Rx — авторизация медиа (VoLTE/VoNR)
- 13.5.6 Cx/Dx — регистрация и аутентификация IMS
- 13.5.7 Sh — данные для серверов услуг и T-ADS
- 13.5.8 Sy / Sd / Np — лимиты, DPI, перегрузка
- 13.5.9 Sv — SRVCC (перевод вызова в CS)
- 13.5.10 SWm / SWx / S6b — Wi-Fi calling (non-3GPP доступ)
- 13.5.11 Прочие интерфейсы (кратко)

13.6 Диагностика Diameter: как искать проблемы

- Что смотреть в трассировке
- Пошаговый алгоритм
- Типовые проблемы и признаки
- Кейсы

13.7 Безопасность Diameter

13.8 Производительность, надёжность, перегрузка

13.9 Diameter в 5G: что меняется

13.10 Сравнения

13.11 Мини-словарь

13.12 Вопросы для самопроверки

13.13 Источники и спецификации

13.1 Что такое Diameter и почему он повсюду

Diameter — протокол AAA (Authentication, Authorization, Accounting): аутентификация, авторизация, учёт. Он пришёл на смену RADIUS и частично SS7/MAP и стал единым «языком» для:

- данных абонента и аутентификации — HSS/UDM (S6a, S6d, SWx, Cx, Sh);
- политик и QoS — PCRF/PCF (Gx, Gxx, Rx, Sd, Np, Sy);
- тарификации — OCS/CHF (Gy, Ro, Sy);
- мобильности и interworking — MME/SGSN (S6a, S6d, S3/S4 через GTP, Sv);
- проверки устройств — EIR (S13);
- IMS — CSCF/AS (Cx, Sh, Rx, Ro);
- Wi-Fi calling — ePDG/AAA (SWm, SWx, S6b);
- IoT/SCEF (S6m, S6t, T6a/T6b), LCS (SLg, SLh), SMS (S6c, SGd).

Ключевые свойства:

- **peer-to-peer**: обе стороны равноправны, каждая может быть клиентом или сервером;
- **надёжный транспорт**: TCP или SCTP (не UDP);
- **расширяемость**: собственные AVP и приложения;
- **агенты**: relay/proxy/redirect/translation — можно строить маршрутизацию (DRA);
- **сессии и таймеры**: контроль состояния соединений и транзакций.

Название — шутка стандартизаторов: «вдвое лучше RADIUS» (RADIUS — «радиус», Diameter — «диаметр»).

Базовые документы: **RFC 6733** (Diameter Base Protocol, заменяет RFC 3588), **RFC 8506** (Diameter Credit-Control, заменяет RFC 4006), **RFC 4072** (EAP), **RFC 4740** (SIP-приложение), **RFC 7683** (перегрузка), **RFC 7944** (приоритеты, DRMP).

В 5G появляется сервисная архитектура SBA (HTTP/2 + JSON), но Diameter не исчезает: он остаётся в EPS, IMS, 2G/3G и на стыках interworking (через функции-переводчики IWF). Подробнее — раздел 13.9.

13.2 Базовый протокол

13.2.1 Модель и роли

- **Diameter Client / Server** — инициатор запроса и сторона, которая отвечает (роли могут меняться на уровне приложения).
- **Peer** — сосед по соединению; **Realm** — «домен» маршрутизации (обычно домен оператора).
- **Diameter Identity** — FQDN узла (например, `mme01.epc.mnc001.mcc250.3gppnetwork.org`).
- Агенты (RFC 6733):
- **Relay** — пересылает сообщения, проверяет Route-Record, не меняет прикладные AVP;
- **Proxy** — может менять AVP, применять политики, скрывать топологию;
- **Redirect** — отвечает клиенту Redirect-Host, перенаправляя к нужному серверу;
- **Translation** — перевод между RADIUS и Diameter.

13.2.2 Транспорт

- Порт **3868/TCP** и **3868/SCTP** (IANA).
- Защищённый транспорт: **5868/TLS (TCP)** и **5868/DTLS (SCTP)** (IANA).
- SCTP предпочтителен: multi-homing, устойчивость к отказам, сохранение границ сообщений.
- В 3GPP защита узлов — **NDS/IP** (TS 33.210/33.310): IPsec, сертификаты, защищённые домены.

13.2.3 Установка соединения, состояния, таймеры

При установке соединения стороны обмениваются возможностями:

1. **CER/CEA** (Capabilities-Exchange-Request/Answer, команда 257): версия, Origin-Host/Realm, Host-IP-Address, Vendor-Id, Product-Name, список поддерживаемых приложений (Auth-Application-Id, Acct-Application-Id, Vendor-Specific-Application-Id).
2. **DWR/DWA** (Device-Watchdog-Request/Answer, команда 280): проверка живости peer'a (в RFC 6733 значение таймера Tw — 30 секунд).
3. **DPR/DPA** (Disconnect-Peer-Request/Answer, команда 282): корректное закрытие соединения с причиной (Disconnect-Cause: REBOOTING, BUSY, DO_NOT_WANT_TO_TALK_TO_YOU).

Состояния peer-соединения: Closed → I-Open → R-Open → Open → Closing. Если CER/CEA не согласовали общее приложение, соединение не поднимется (или приложение будет недоступно).

13.2.4 Сообщение Diameter и AVP

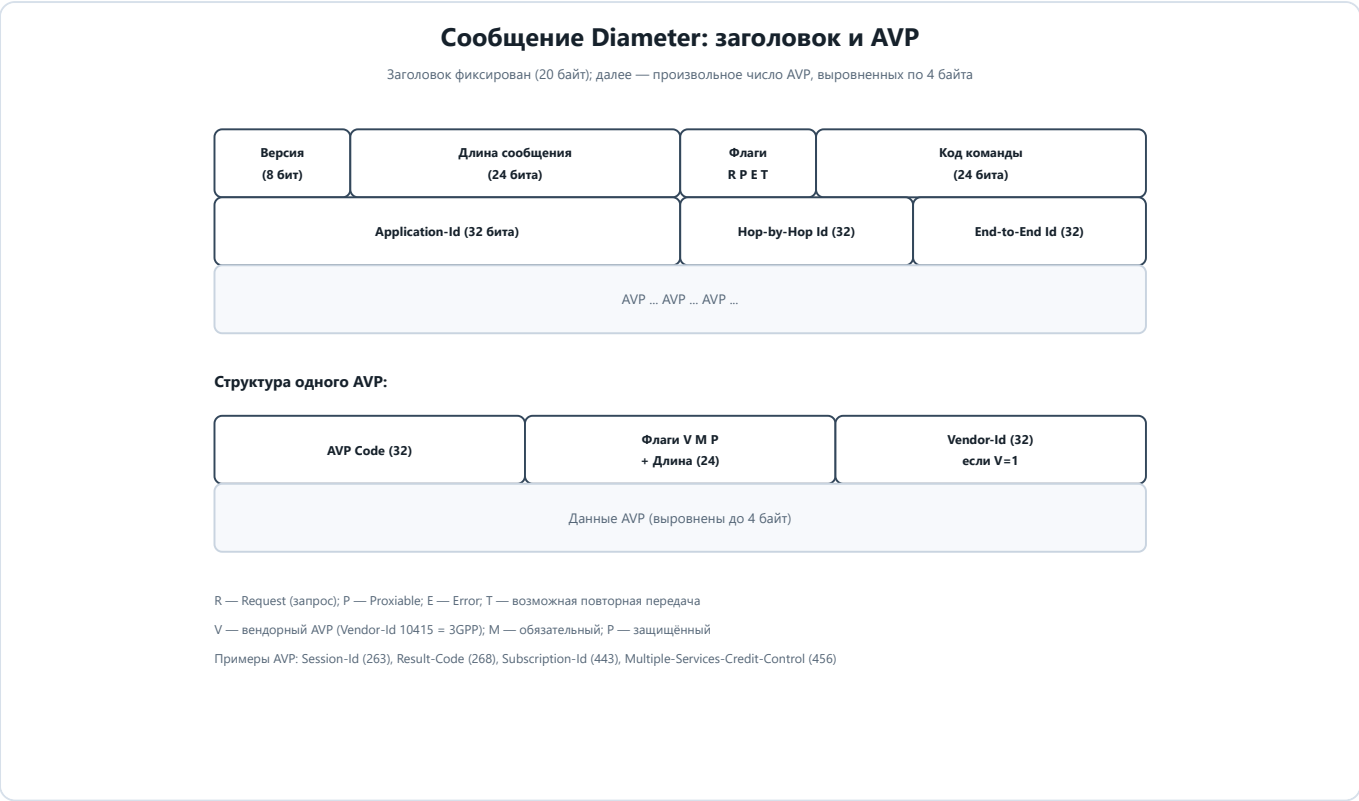
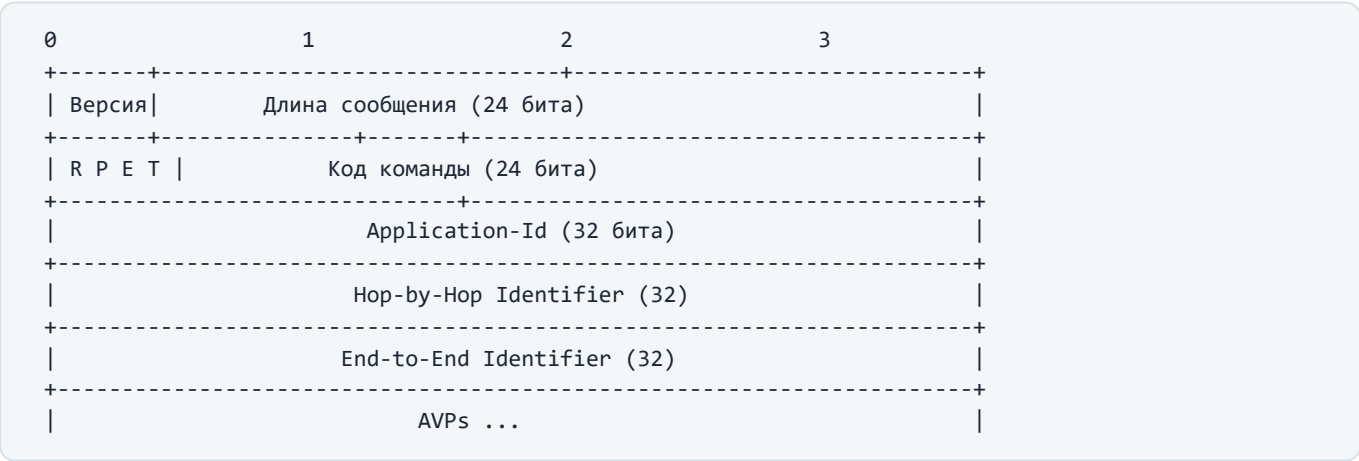


Рис. 1. Сообщение Diameter: заголовок и структура AVP

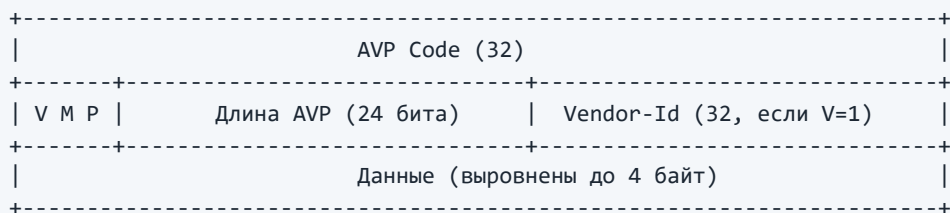
Заголовок (20 байт + AVPs):



Флаги заголовка:

- **R** (Request) — это запрос (иначе ответ);
- **P** (Proxiabile) — сообщение можно пересылать через агента;
- **E** (Error) — ответ содержит ошибку;
- **T** (Potentially re-transmitted) — возможна повторная передача (дубликат).

AVP (Attribute-Value-Pair):



Флаги AVP:

- **V** (Vendor-specific) — есть Vendor-Id (0 = IETF, **10415 = 3GPP**);
- **M** (Mandatory) — незнание AVP = ошибка;
- **P** (Protected) — шифрование end-to-end (используется редко).

Типы данных AVP: OctetString, Integer32/64, Unsigned32/64, Float32/64, Address, Time, UTF8String, DiameterIdentity, DiameterURI, Enumerated, IPFilterRule, QoSFilterRule, **Grouped** (вложенные AVP).

13.2.5 Команды базового протокола (IANA)

Код	Команда	Назначение
257	CER / CEA	обмен возможностями при соединении
258	RAR / RAA	Re-Auth (переавторизация сессии)
271	ACR / ACA	учёт (accounting)
272	CCR / CCA	Credit-Control (Gy/Ro/Gx)
274	ASR / ASA	Abort-Session
275	STR / STA	Session-Termination
280	DWR / DWA	watchdog
282	DPR / DPA	разрыв соединения
265	AAR / AAA	AA-Request (Rx, NASREQ)
268	DER / DEA	EAP (SWm)

3GPP-команды (примеры, IANA):

Код	Команда	Интерфейс
283–288	UAR/UA, SAR/SAA, LIR/LIA, MAR/MAA, RTR/RTA, PPR/PPA	Cx/Dx (RFC 4740, 3GPP-профиль)
306–309	UDR/UDA, PUR/PUA, SNR/SNA, PNR/PNA	Sh (TS 29.328)
316–324	ULR/ULA, CLR/CLA, AIR/AIA, IDR/IDA, DSR/DSA, PUR/PUA, RSR/RSA, NOR/NOA, ECR/ECA	S6a/S6d, S13 (TS 29.272)

Код	Команда	Интерфейс
8388620– 8388621	PLR/PLA, LRR/LRA	SLg (TS 29.172)
8388622	RIR/RIA	SLh (TS 29.173)
8388635– 8388636	SLR/SLA, SNR/SNA	Sy (TS 29.219)
8388637	TSR/TSA	Sd (TS 29.212)

13.2.6 Result-Code (AVP 268): коды и категории

Диапазоны: 1xxx — информационные, 2xxx — успех, 3xxx — протокольные ошибки, 4xxx — временные (transient), 5xxx — постоянные (permanent). Базовые значения (RFC 6733, IANA):

Код	Имя	Смысл
2001	DIAMETER_SUCCESS	успех
2002	DIAMETER_LIMITED_SUCCESS	успех с ограничениями
3001	DIAMETER_COMMAND_UNSUPPORTED	команда не поддерживается
3002	DIAMETER_UNABLE_TO_DELIVER	доставка невозможна (маршрутизация)
3003	DIAMETER_REALM_NOT_SERVED	realm не обслуживается
3004	DIAMETER_TOO_BUSY	узел перегружен
3005	DIAMETER_LOOP_DETECTED	обнаружен цикл маршрутизации
3006	DIAMETER_REDIRECT_INDICATION	требуется редирект
3007	DIAMETER_APPLICATION_UNSUPPORTED	приложение не поддерживается
3008	DIAMETER_INVALID_HDR_BITS	неверные биты заголовка
3009	DIAMETER_INVALID_AVP_BITS	неверные биты AVP
3010	DIAMETER_UNKNOWN_PEER	неизвестный peer
4001	DIAMETER_AUTHENTICATION_REJECTED	аутентификация отклонена
4002	DIAMETER_OUT_OF_SPACE	нет места
4003	ELECTION_LOST	проиграна «выборная» процедура
4010	DIAMETER_END_USER_SERVICE_DENIED	услуга запрещена абоненту
4011	DIAMETER_CREDIT_CONTROL_NOT_APPLICABLE	кредит-контроль неприменим
4012	DIAMETER_CREDIT_LIMIT_REACHED	лимит исчерпан
4013	DIAMETER_USER_NAME_REQUIRED	требуется User-Name
5001	DIAMETER_AVP_UNSUPPORTED	AVP не поддерживается

Код	Имя	Смысл
5002	DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID	неизвестный Session-Id
5003	DIAMETER_AUTHORIZATION_REJECTED	авторизация отклонена
5004	DIAMETER_INVALID_AVP_VALUE	неверное значение AVP
5005	DIAMETER_MISSING_AVP	отсутствует обязательный AVP
5006	DIAMETER_RESOURCES_EXCEEDED	превышены ресурсы
5007	DIAMETER_CONTRADICTING_AVPS	противоречивые AVP
5008	DIAMETER_AVP_NOT_ALLOWED	AVP не разрешён
5009	DIAMETER_AVP_OCCURS_TOO_MANY_TIMES	AVP встречается слишком часто
5010	DIAMETER_NO_COMMON_APPLICATION	нет общего приложения
5011	DIAMETER_UNSUPPORTED_VERSION	версия не поддерживается
5012	DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY	невозможно выполнить
5013	DIAMETER_INVALID_BIT_IN_HEADER	неверный бит в заголовке
5014	DIAMETER_INVALID_AVP_LENGTH	неверная длина AVP
5015	DIAMETER_INVALID_MESSAGE_LENGTH	неверная длина сообщения
5016	DIAMETER_INVALID_AVP_BIT_COMBO	неверная комбинация битов AVP
5017	DIAMETER_NO_COMMON_SECURITY	нет общей политики безопасности

Важно: в 3GPP-приложениях числовые значения кодов переопределяются профилем приложения. Пример S6a/S6d (TS 29.272): 5001 = DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN, 5004 = DIAMETER_ERROR_ROAMING_NOT_ALLOWED, 5420 = DIAMETER_ERROR_UNKNOWN_EPS_SUBSCRIPTION, 5421 = DIAMETER_ERROR_RAT_NOT_ALLOWED, 5422 = DIAMETER_ERROR_EQUIPMENT_UNKNOWN, 5423 = DIAMETER_ERROR_UNKNOWN_SERVING_NODE. Поэтому «5001» в базовом протоколе и «5001» в S6a — разные вещи: всегда смотрите приложение и то, в каком AVP пришёл код — Result-Code (268) или Experimental-Result (297) / Experimental-Result-Code (298).

13.2.7 Сессии, повторные передачи, маршрутизация

- **Session-Id** (AVP 263) — уникальный идентификатор сессии; формат: `<DiameterIdentity>;<high32>;<low32>[;optional]`.
- **Hop-by-Hop Id** меняется на каждом участке, **End-to-End Id** сохраняется от источника до адресата.
- **T-флаг** и повторные передачи: при таймауте клиент повторяет запрос с тем же Session-Id/CC-Request-Number; сервер обязан распознать дубликат и не выполнять операцию дважды.
- **Маршрутизация:** по Destination-Realm (обычно) и Destination-Host (если известен конкретный узел); Route-Record защищает от петель; Proxy-Info служит для обратной связи через прокси.
- **Редиректы:** агент может ответить Redirect-Host + Redirect-Host-Usage (261) + Redirect-Max-Cache-Time (262).

- **Failover:** Session-Binding (270) и Session-Server-Failover (271): REFUSE_SERVICE / TRY_AGAIN / ALLOW_SERVICE / TRY_AGAIN_ALLOW_SERVICE — поведение при отказе сервера сессии.

13.3 Приложения Diameter в мобильной сети (Application-Id)

Значения подтверждены по реестру IANA (AAA Parameters). Диапазон 0–16777215 — стандартные приложения, 16777216+ — вендорные/3GPP.

App-Id	Приложение	Интерфейс(ы)	Команды	Спецификация
0	Diameter common	база	CER/CEA, DWR/DWA, DPR/DPA...	RFC 6733
3	Accounting (Rf)	Rf	ACR/ACA	RFC 6733
4	Credit-Control (Gy, Ro)	Gy, Ro	CCR/CCA	RFC 8506
16777216	3GPP Cx	Cx, Dx	UAR, SAR, LIR, MAR, RTR, PPR	TS 29.228/29.229
16777217	3GPP Sh	Sh	UDR, PUR, SNR, PNR	TS 29.328/29.329
16777236	3GPP Rx	Rx	AAR/AAA, RAR/RAA	TS 29.214
16777238	3GPP Gx	Gx	CCR/CCA, RAR/RAA	TS 29.212
16777251	3GPP S6a	S6a, S6d	ULR, CLR, AIR, IDR, DSR, PUR, RSR, NOR	TS 29.272
16777252	3GPP S13	S13, S13'	ECR/ECA	TS 29.272
16777255	SLg	SLg	PLR/PLA, LRR/LRA	TS 29.172
16777264	3GPP SWm	SWm	EAP-процедуры	TS 29.273
16777265	3GPP SWx	SWx	SAR, MAR, RTR, PPR	TS 29.273
16777266	3GPP Gxx	Gxx	CCR/CCA	TS 29.212
16777267	3GPP S9	S9	(политики фиксированного доступа)	TS 29.215
16777272	3GPP S6b	S6b	RAR/RAA, ASR/ASA	TS 29.273
16777291	3GPP SLh	SLh	RIR/RIA	TS 29.173
16777302	3GPP Sy	Sy	SLR/SLA, SNR/SNA	TS 29.219
16777303	3GPP Sd	Sd	TSR/TSA	TS 29.212
16777310	3GPP S6m	S6m	(SCEF ↔ HSS)	TS 29.336
16777312	3GPP S6c	S6c	SRR/SRA	TS 29.338
16777313	3GPP SGd	SGd	(SMS через PS)	TS 29.338
16777342	3GPP Np	Np	(RCAF ↔ PCRF)	TS 29.217
16777345	3GPP S6t	S6t	(SCEF ↔ HSS)	TS 29.336
16777346	3GPP T6a/T6b	T6a/T6b	(SCEF ↔ MME/SGSN)	TS 29.128
—	3GPP Sv	Sv	SRVCC PS to CS...	TS 29.280

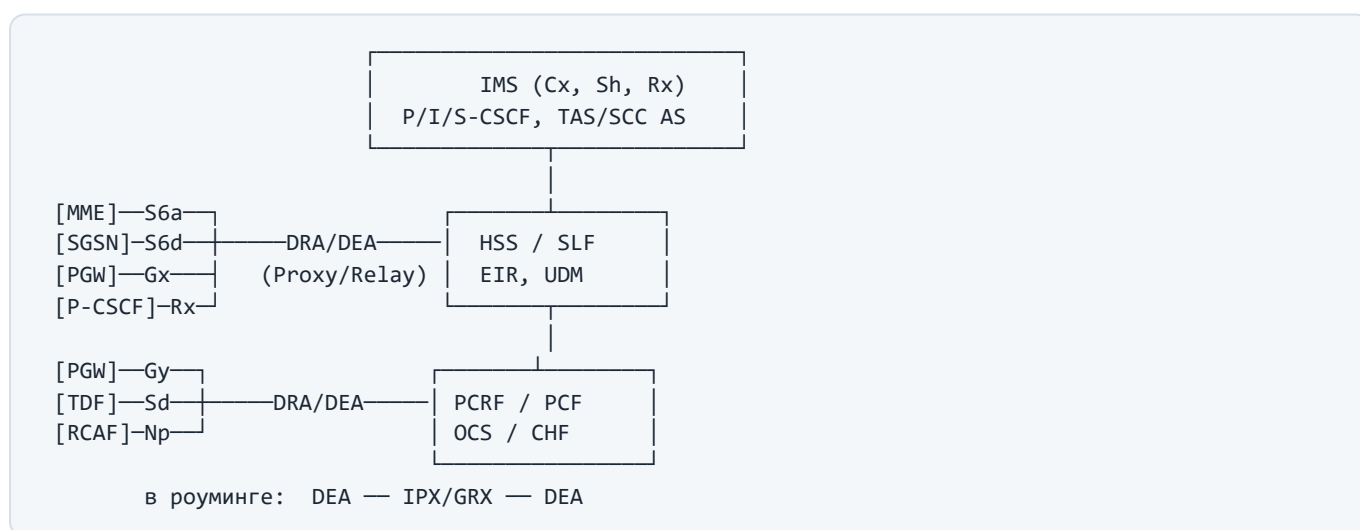
Примечания:

- **S6d** использует тот же Application-Id, что и S6a (16777251).
- Для **Sv** в реестре IANA AAA отдельной записи нет: значение Application-Id задаётся TS 29.280 — уточняйте по актуальной версии спецификации и по трассировке.
- Исторические (не используются в новых сетях): Wx (16777219), Gq (16777222), Gx по TS 29.210 (16777224), Rx по TS 29.211 (16777229), Zh/Zn (GBA).
- 3GPP Vendor-Id = **10415**.

13.4 Агенты и топологии: DRA, DEA, SLF, IPX, IWF



Рис. 2. Diameter-ландшафт: интерфейсы, приложения и агенты



- **DRA** (Diameter Routing Agent) — центральный маршрутизатор Diameter: выбор сервера по realm/host, балансировка, sticky-сессии, скрытие топологии, защита, rate limiting, протокольная нормализация.

- **DEA** (Diameter Edge Agent) — DRA на границе сети; в роуминге соединяется через **IPX/GRX** с DEA партнёра. Требования — GSMA (в т.ч. FS.19 по безопасности сигнализации Diameter).
- **SLF** (Subscriber Location Function) — если HSS несколько: CSCF по интерфейсу **Dx** спрашивает SLF, какой HSS обслуживает абонента.
- **IWF** (Interworking Function) — перевод Diameter ↔ HTTP/2 (5G SBI), Diameter ↔ MAP.
- **SEPP** (5G) — защита межсетевого обмена N32 (HTTP/2); аналог DEA для 5G.
- Типовые топологии: прямые соединения (малые сети), hub через DRA (крупные), роуминг через IPX+DEA, мульти-вендорные сети (нормализация на DRA).

13.5 Ключевые интерфейсы: команды, AVP, потоки, проблемы

13.5.1 S6a/S6d — «паспортный стол» абонента

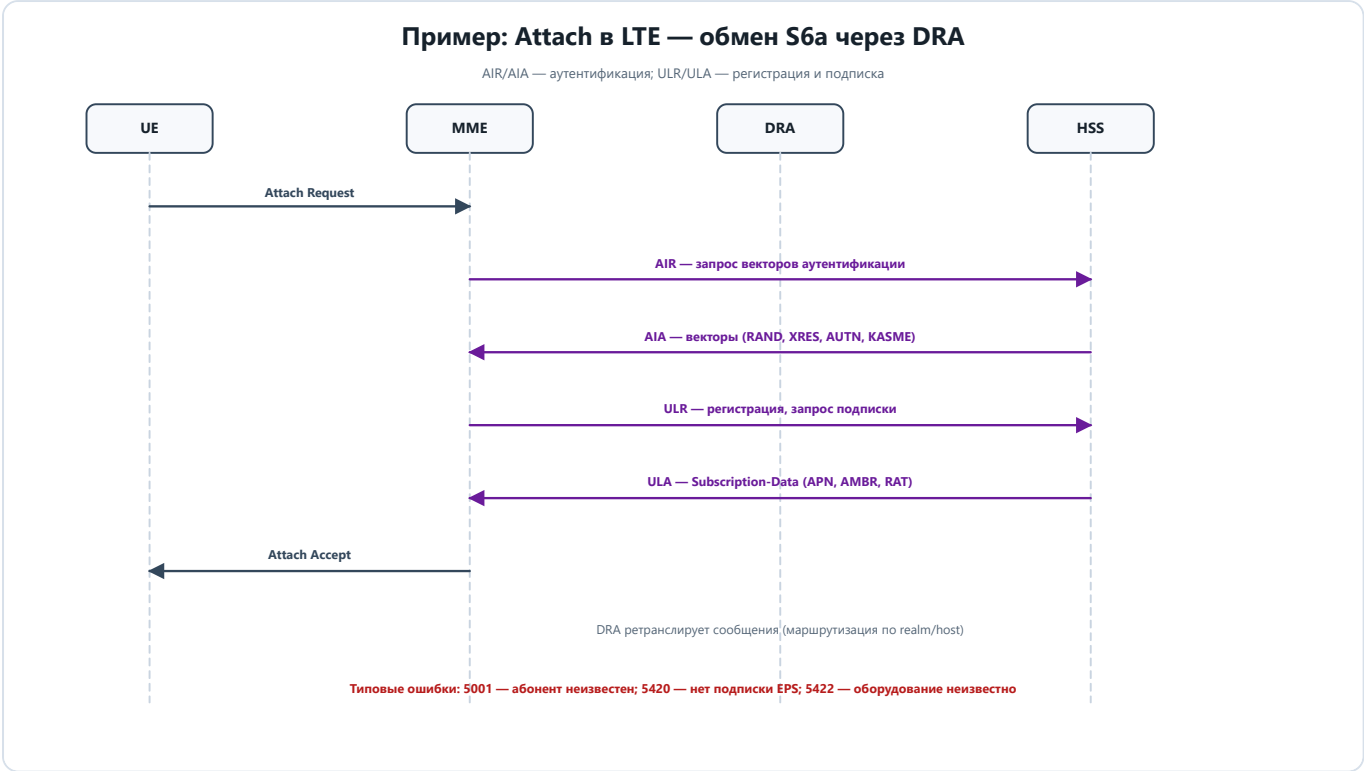


Рис. 3. Attach в LTE: обмен S6a через DRA

Между: MME/SGSN ↔ HSS (S6d — SGSN ↔ HSS). **Приложение:** 16777251.

Команда	Код	Назначение
AIR / AIA	318	аутентификация: запрос/ответ векторов
ULR / ULA	316	регистрация: обновление местоположения, загрузка подписки
CLR / CLA	317	отмена местоположения
IDR / IDA	319	вставка/изменение данных подписки
DSR / DSA	320	удаление данных подписки
PUR / PUA	321	purge (абонент недоступен/отсоединён)
RSR / RSA	322	сброс (после рестарта HSS)
NOR / NOA	323	уведомления (например, для MT-SMS)

Ключевые AVP (имена):

- **AIR:** User-Name (IMSI), Requested-EUTRAN-Authentication-Info (Number-Of-Requested-Vectors, Immediate-Response-Preferred, Re-synchronization-Info), Visited-PLMN-Id.
- **AIA:** Authentication-Info → E-UTRAN-Vector (RAND, XRES, AUTN, KASME), Result-Code.

- **ULR:** ULR-Flags (Single-Registration-Indication, S6a/S6d-Indicator), Visited-PLMN-Id, RAT-Type, Terminal-Information (IMEI), UE-SRVCC-Capability.
- **ULA:** Subscription-Data (MSISDN, STN-SR, APN-Configuration-Profile, AMBR, Subscriber-Status, RAT-ограничения, Regional-Subscription-Zone-Code), ULA-Flags.
- **IDR/DSR:** Subscription-Data, IDR-Flags; **PUR:** PUR-Flags; **CLR:** Cancellation-Type.

Поток Attach: Attach Request → MME AIR→AIA → MME ULR→ULA → Attach Accept. **Если не работает:** абонент не регистрируется (Attach Reject), нет услуг; при рестарте HSS без RSR — рассинхронизация.

Типовые коды: 5001 USER_UNKNOWN, 5004 ROAMING_NOT_ALLOWED, 5420

UNKNOWN_EPS_SUBSCRIPTION, 5421 RAT_NOT_ALLOWED, 5422 EQUIPMENT_UNKNOWN, 5423

UNKNOWN_SERVING_NODE. **Анализ:** `diameter.cmd.code==316/318` , `diameter.Result-Code` , Subscription-Data (какие APN/AMBR пришли), таймеры и повторы.

13.5.2 S13/S13' — проверка устройства (EIR)

Между: MME ↔ EIR (S13), SGSN ↔ EIR (S13'). **Команды:** ECR/ECA (324). **AVP:** Terminal-Information (IMEI), Equipment-Status (WHITELISTED / GREYLISTED / BLACKLISTED). **Если не работает:** устройства не проверяются (риск фрода) либо массово блокируются. **Анализ:** результат Equipment-Status в ECA; сверка IMEI.

13.5.3 Gx/Gxx — политика и QoS

Между: PGW ↔ PCRF (Gx), SGW ↔ PCRF (Gxx, PMIP). **Команды:** CCR/CCA (272), RAR/RAA (258). **CC-Request-Type:** INITIAL(1) / UPDATE(2) / TERMINATION(3) / EVENT(4).

Ключевые AVP (имена): Bearer-Identifier, Bearer-Operation, Network-Request-Support, Packet-Filter-Information / Flow-Information (Flow-Description, Flow-Direction), QoS-Information, Default-EPS-Bearer-QoS, APN-Aggregate-Max-Bitrate-DL/UL, Guaranteed-Bitrate-DL/UL, Allocation-Retention-Priority (Priority-Level, Pre-emption-Capability, Pre-emption-Vulnerability), Charging-Rule-Install / Charging-Rule-Remove / Charging-Rule-Report, Event-Trigger, Revalidation-Time, Session-Release-Cause, IP-CAN-Type, RAT-Type, 3GPP-User-Location-Info, User-Equipment-Info.

Примеры: установка default bearer при attach; создание dedicated bearer для VoLTE (QCI 1); изменение правил по событию; разрыв по Session-Release-Cause. **Если не работает:** политики не применяются (или услуга блокируется — зависит от fail-open/fail-closed). **Анализ:** какие правила установлены (Charging-Rule-Install), какие Event-Trigger, какой Result-Code, нет ли расхождения QoS с S1AP/S11.

13.5.4 Gy / Ro — онлайн-тарификация (Credit-Control)

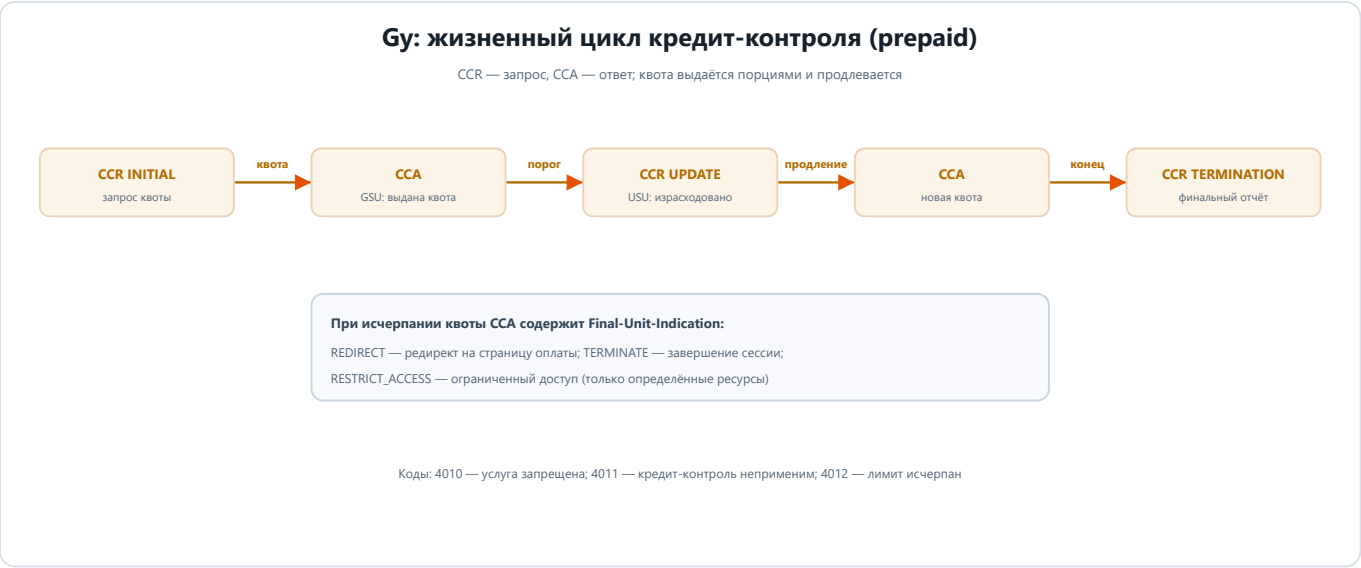


Рис. 4. Gy: жизненный цикл кредит-контроля

Между: PCEF (PGW) ↔ OCS (Gy), IMS AS/MRFC ↔ OCS (Ro). **Приложение:** 4 (RFC 8506). **Команды:** CCR/CCA (272).

Ключевые AVP (коды подтверждены IANA):

AVP	Код	Смысл
Subscription-Id	443	идентификатор абонента (IMSI/MSISDN/SIP URI/NAI)
Subscription-Id-Data	444	значение идентификатора
Subscription-Id-Type	450	0=E164, 1=IMSI, 2=SIP URI, 3=NAI
CC-Request-Type	416	1=INITIAL, 2=UPDATE, 3=TERMINATION, 4=EVENT
CC-Request-Number	415	номер запроса в сессии
Multiple-Services-Credit-Control	456	контейнер квот по услугам
Rating-Group	432	тарифная группа
Requested-Service-Unit	437	запрос квоты
Used-Service-Unit	446	израсходовано
Granted-Service-Unit	431	выдано
Final-Unit-Indication	430	поведение при исчерпании
Final-Unit-Action	449	0=TERMINATE, 1=REDIRECT, 2=RESTRICT_ACCESS
Validity-Time	448	срок действия квоты
Tariff-Time-Change	451	время смены тарифа
Service-Context-Id	461	контекст услуги

AVP	Код	Смысл
User-Equipment-Info	458	тип/значение (IMEI/IMEISV)

Поток (prepaid): INITIAL (запрос квоты) → CCA (GSU) → периодические UPDATE (USU + новая квота) → TERMINATION (финальный отчёт). **Коды:** 4010/4011/4012 (см. выше). **Если не работает:** по политике — либо услуга без тарификации, либо блокировка. **Анализ:** CC-Request-Type/Number, GSU/USU, FUI, Result-Code; проверка failover (CC-Session-Failover).

13.5.5 Rx — авторизация медиа (VoLTE/VoNR)

Между: P-CSCF (AF) ↔ PCRF/PCF. **Приложение:** 16777236. **Команды:** AAR/AAA (265), RAR/RAA (258).

Ключевые AVP (имена): Media-Component-Description (Media-Component-Number, Media-Type, Max-Requested-Bandwidth-UL/DL, Flow-Description, Flow-Number, Flow-Usage), AF-Charging-Identifier, Specific-Action, Service-Info-Status, Priority-Sharing-Indicator, SIP-Forking-Indication.

Поток VoLTE: INVITE → P-CSCF AAR → PCRF создаёт PCC-правило → Gx → PGW → S11 Create Bearer → S1AP E-RABSetup → bearer QCI 1. **Если не работает:** нет dedicated bearer — голос без гарантий («кваканье», обрывы). **Анализ:** медиа-компоненты и полосы в AAR, ответ PCRF, связка Rx→Gx→S11→S1AP.

13.5.6 Cx/Dx — регистрация и аутентификация IMS

Между: I/S-CSCF ↔ HSS (Cx), CSCF ↔ SLF (Dx). **Приложение:** 16777216. **Команды:** UAR/UAA (283), SAR/SAA (284), LIR/LIA (285), MAR/MAA (286), RTR/RTA (287), PPR/PPA (288).

Ключевые AVP (имена): Public-Identity, Visited-Network-Identifier, User-Authorization-Type, Server-Assignment-Type, User-Data (XML: профиль услуг, iFC), User-Data-Already-Available, SIP-Number-Auth-Items, SIP-Auth-Data-Item (SIP-Authentication-Scheme, SIP-Authenticate, SIP-Authorization, Confidentiality-Key, Integrity-Key), Charging-Information, Deregistration-Reason.

Поток регистрации: REGISTER → I-CSCF UAR→UAA → S-CSCF MAR→MAA (challenge) → REGISTER (ответ) → SAR→SAA (профиль). **Если не работает:** IMS-регистрация невозможна — нет VoLTE. **Типовые коды:** 5001 USER_UNKNOWN, 5002 IDENTITIES_DONT_MATCH, 5003 IDENTITY_NOT_REGISTERED, 5004 ROAMING_NOT_ALLOWED, 5005 IDENTITY_ALREADY_REGISTERED, 5007 IN_ASSIGNMENT_TYPE, 5008 TOO_MUCH_DATA.

13.5.7 Sh — данные для серверов услуг и T-ADS

Между: AS (TAS/SCC AS) ↔ HSS. **Приложение:** 16777217. **Команды:** UDR/UDA (306), PUR/PUA (307), SNR/SNA (308), PNR/PNA (309).

Ключевые AVP: Data-Reference (какие данные: Repository-Data, IMS-Public-User-Identity, MSISDN и др.), Service-Indication, Requested-Domain, Subs-Req-Type (Subscribe/Unsubscribe), User-Data.

Применение: T-ADS (куда доставлять вызов — IMS или CS), данные для услуг (переадресации и т.д.). **Если не работает:** входящий вызов может уйти не в тот домен или услуги не применяются. **Анализ:**

Data-Reference и User-Data в ответе, ошибки подписки.

13.5.8 Sy / Sd / Nr — лимиты, DPI, перегрузка

- **Sy** (PCRF ↔ OCS, 16777302): SLR/SLA, SNR/SNA — лимиты расходов (spending limits), уведомления.
- **Sd** (TDF ↔ PCRF, 16777303): TSR/TSA — DPI-детект приложений, тарифы по приложениям.
- **Nr** (RCAF ↔ PCRF, 16777342): информация о перегрузке пользовательской плоскости. **Если не работает:** не применяются лимиты/тарифы по приложениям/политики перегрузки.

13.5.9 Sv — SRVCC (перевод вызова в CS)

Между: MME ↔ MSC Server (enhanced for SRVCC). **Команды:** SRVCC PS to CS Request/Response, Complete Notification/Acknowledge, Cancel Notification/Response. **AVP:** STN-SR, C-MSISDN, контейнеры source/target-to-source. **Application-Id:** по TS 29.280 (в IANA AAA записи нет). **Если не работает:** VoLTE-вызов обрывается при уходе из LTE. **Анализ:** связка S1AP (Handover Required с SRVCC) → Sv → Mw/I2 в IMS.

13.5.10 SWm / SWx / S6b — Wi-Fi calling (non-3GPP доступ)

- **SWm** (ePDG ↔ AAA, 16777264): EAP-аутентификация UE.
- **SWx** (AAA ↔ HSS, 16777265): SAR/SAA, MAR/MAA, RTR/RTA, PPR/PPA — подписка и аутентификация.
- **S6b** (PGW ↔ AAA, 16777272): RAR/RAA, ASR/ASA — авторизация сессии и QoS. **Если не работает:** нет Wi-Fi calling, не устанавливаются сессии через ePDG.

13.5.11 Прочие интерфейсы (кратко)

Интерфейс	App-Id	Между	Назначение
S6c	16777312	SMSC ↔ HSS	маршрутизация SMS (SRR/SRA)
SGd	16777313	SMSC ↔ SGSN/MME	доставка SMS через PS
S6m	16777310	SCEF ↔ HSS	IoT-подписка
S6t	16777345	SCEF ↔ HSS	IoT-услуги, мониторинг
T6a/T6b	16777346	SCEF ↔ MME/SGSN	доставка данных IoT
Tsp	16777309	SCEF/MTC-IWF ↔?	триггеры устройств
SLg	16777255	GMLC ↔ MME	определение местоположения
SLh	16777291	GMLC ↔ HSS	маршрутизация LCS
S9	16777267	PCRF ↔ BPCF	политики фиксированного доступа
S15	16777318	PCRF ↔?	политики (TS 29.212)
PC6/PC7	16777340	ProSe	связь устройств напрямую

13.6 Диагностика Diameter: как искать проблемы

Что смотреть в трассировке

Полезные поля/фильтры Wireshark:

- `diameter` — весь Diameter;
- `diameter.cmd.code == 318` — только AIR; `== 316` — ULR; `== 272` — CCR;
- `diameter.Result-Code` — коды результата;
- `diameter.Experimental-Result-Code` — коды 3GPP (если код в Experimental-Result);
- `diameter.Session-Id` — привязка сессии;
- `diameter.CC-Request-Type` — тип запроса Gy/Gx;
- `diameter.Subscription-Id-Data` — IMSI/MSISDN;
- `diameter.Origin-Host` / `diameter.Destination-Host` — от кого/кому.

Примеры tshark:

```
tshark -r trace.pcap -Y "diameter.cmd.code==318"
tshark -r trace.pcap -Y "diameter.Result-Code"
tshark -r trace.pcap -Y "diameter.CC-Request-Type==1"
```

Пошаговый алгоритм

1. **Соединение:** есть ли CER/CEA, согласованы ли приложения (app-id), нет ли DPR/DPA.
2. **Watchdog:** идут ли DWR/DWA; пропуски → peer недоступен/сеть.
3. **Транзакция:** найдите запрос (R) и ответ (E/Result-Code) по Hop-by-Hop Id.
4. **Код:** успех 2001 или ошибка; определите категорию (3xxx/4xxx/5xxx) и приложение.
5. **Прикладная логика:** даже при 2001 услуга может не работать (нет нужных данных в ответе — например, нет APN в Subscription-Data, нет правил в Charging-Rule-Install).
6. **Корреляция:** Session-Id, IMSI, время (NTP), соседние интерфейсы (S1AP/NAS, GTP, SIP).

Типовые проблемы и признаки

Признак	Вероятная причина	Где смотреть
Нет CER/CEA	транспорт, TLS, нет общего приложения (5010), несовместимые версии	соединение, app-id
Пропали DWR/DWA	peer down, сеть, перегрузка	watchdog, логи DRA
3002 UNABLE_TO_DELIVER / 3003 REALM_NOT_SERVED	маршрутизация realm/host, DRA-конфиг	DRA, Destination-Realm
3005 LOOP_DETECTED	петля через агентов	Route-Record
3004 TOO_BUSY / OC-OLR	перегрузка узла	OC-Supported-Features, логи

Признак	Вероятная причина	Где смотреть
5010 NO_COMMON_APPLICATION	несовпадение app-id на концах	CER/CEA
5012 UNABLE_TO_COMPLY	отказ по внутренним причинам	логи узла
5001 (S6a/Cx)	абонент неизвестен	HSS/UDM
5420 UNKNOWN_EPS_SUBSCRIPTION	нет подписки EPS	HSS
5421 RAT_NOT_ALLOWED	запрет технологии (RAT)	подписка
5422 EQUIPMENT_UNKNOWN	устройство не в списках	EIR
5423 UNKNOWN_SERVING_NODE	узел не найден	HSS
4012 CREDIT_LIMIT_REACHED	исчерпан лимит/баланс	OCS, Gy
Повторы с T-флагом	таймаут, потеря ответа	Нор-by-Нор, ретрансмиссии
«Всё успешно, но не работает»	нет нужных данных/правил	тело ответа (AVP)

Кейсы

1. **Attach reject:** S6a ULR→ULA с 5420 → в NAS придёт EMM cause (например, 15). Проверяйте подписку.
2. **Нет интернета:** Gx не установил правила или Gy вернул 4012. Смотрите Charging-Rule-Install и GSU/USU.
3. **VoLTE не работает:** Cx 5001/5003 (нет IMS-профиля) или Rx/Gx не создали bearer QCI 1.
4. **Роуминг:** 5004 ROAMING_NOT_ALLOWED в S6a; проверяйте DEA/IPX и соглашения.
5. **SRVCC:** нет/неверный STN-SR, ошибка Sv; проверяйте цепочку S1AP→Sv→IMS.

13.7 Безопасность Diameter

- Транспорт: TLS/DTLS (5868), IPsec; в 3GPP — NDS/IP (TS 33.210/33.310).
- На границе: DEA с фильтрацией peer'ов, whitelisting, rate limiting, топология-скрытие.
- Роуминг: IPX/GRX, рекомендации GSMA (в т.ч. FS.19 по безопасности Diameter-сигнализации).
- Угрозы: подмена узла (spoofing), DoS/перегрузка, фаззинг AVPs, нелегитимные запросы подписки, мошенничество через сигнализацию.
- Практика: минимальные привилегии, контроль аномалий (всплески транзакций), логирование, регулярные проверки конфигурации DRA/DEA; в 5G — SEPP (N32) как аналог защиты на границе.

13.8 Производительность, надёжность, перегрузка

- **Таймеры:** watchdog ($T_w \approx 30$ с), таймауты транзакций, повторы — по RFC 6733 и профилю.
- **Перегрузка:** RFC 7683 (OC-Supported-Features 621, OC-OLR 623, OC-Sequence-Number, OC-Reduction-Percentage), приоритеты DRMP (301, RFC 7944), Load AVP (650, RFC 8583).
- **Отказоустойчивость:** несколько peer'ов, Session-Binding/Session-Server-Failover, резервирование DRA, кластеры HSS/PCRF/OCS.
- **Планирование ёмкости:** attach storm (массовые AIR/ULR), пиковые CCR от Gy/Gx, задержки на DRA, буферизация при перегрузке, приоритезация сигнализации.
- **State:** сессии в OCS/PCRF, sticky-привязка на DRA; при сбое — согласованная очистка сессий.

13.9 Diameter в 5G: что меняется

- 5GC использует **SBA**: HTTP/2 + JSON, сервисные интерфейсы N8/N10/N11/N40 и др.; функции: UDM, PCF, CHF, NRF.
- Diameter остаётся:
- в EPS (S6a, Gx, Gy, Rx...);
- в IMS (Cx, Sh, Rx, Ro);
- на стыках interworking (IWF: Diameter ↔ HTTP/2);
- для 2G/3G (S6d, Gr через MAP-шлюзы).
- Роуминг 5G — SEPP/N32; для interworking с EPS — N26 (GTPv2-C) и функции согласования.
- Тарификация: Gy/Ro → N40/CHF (конвергентная тарификация).
- Практический вывод: специалисту по Core нужно знать и Diameter, и SBI; миграция растянута на годы.

13.10 Сравнения

Критерий	RADIUS	Diameter	HTTP/2 SBI (5G)
Транспорт	UDP (в основном)	TCP/SCTP	TCP/TLS
Надёжность	слабая	высокая (retransmit, failover)	высокая
Агенты	ограниченно	relay/proxy/redirect	SCP/NRF
Расширяемость	средняя	высокая (AVP, приложения)	высокая (JSON)
Типичное применение	broadband AAA	мобильные Core/IMS	5GC

	Diameter	GTP	MAP (SS7)
Назначение	AAA/политики/тарификация	туннели и сессии	мобильность 2G/3G
Модель	запрос-ответ, peer-to-peer	процедуры/туннели	операции TCAP
Примеры	S6a, Gx, Gy, Rx	S11, S5/S8, S1-U	C/D, Gr

13.11 Мини-словарь

- **AVP** — атрибут-значение Diameter.
- **CER/CEA** — обмен возможностями; **DWR/DWA** — watchdog; **DPR/DPA** — разрыв.
- **DRA/DEA** — маршрутизатор Diameter внутри сети / на границе.
- **Realm / Host** — домен и конкретный узел маршрутизации.
- **Hop-by-Hop / End-to-End Id** — идентификаторы транзакции на участке и сквозной.
- **Session-Id** — идентификатор сессии (тарификации, политики и т.д.).
- **CC-Request-Type** — тип запроса кредит-контроля.
- **MSCC / RSU / USU / GSU** — контейнер квот / запрошено / использовано / выдано.
- **FUI** — действие при исчерпании квоты.
- **Experimental-Result** — «вендорный» код результата.
- **OC-OLR** — индикатор перегрузки Diameter.
- **NDS/IP** — домен защищённой IP-сигнализации 3GPP.

13.12 Вопросы для самопроверки

1. Почему Diameter работает поверх TCP/SCTP, а не UDP?
2. Что проверяется в CER/CEA и что будет при отсутствии общего приложения?
3. Чем Hop-by-Hop Id отличается от End-to-End Id?
4. Что означает флаг T в заголовке?
5. Чем Relay отличается от Proxy?
6. Назовите app-id для S6a, Gx, Gy, Rx, Cx, Sh.
7. Какие команды у S6a и какие коды означают «абонент неизвестен»?
8. Как устроен жизненный цикл Gy-сессии?
9. Что означает код 4012 и что происходит дальше?
10. Как связаны Rx, Gx и S11/S1AP при установке VoLTE?
11. Зачем нужен DRA и что он умеет?
12. Какие интерфейсы Diameter заменяются в 5G и чем?
13. Что смотреть в трассировке, если CER/CEA прошли, а услуга не работает?
14. Как обнаружить петлю маршрутизации Diameter?
15. Чем 3GPP-коды отличаются от базовых и где они передаются?

13.13 Источники и спецификации

- RFC 6733 — Diameter Base Protocol
- RFC 8506 — Diameter Credit-Control (заменяет RFC 4006)
- RFC 4072 — Diameter EAP; RFC 4740 — Diameter SIP
- RFC 7683 — Diameter Overload; RFC 7944 — DRMP; RFC 8583 — Load
- IANA AAA Parameters (application-id, команды, AVP, Result-Code):
<https://www.iana.org/assignments/aaa-parameters/>
- TS 29.272 — S6a/S6d/S13; TS 29.212 — Gx/Gxx/Sd; TS 29.214 — Rx; TS 29.219 — Sy
- TS 29.228/29.229 — Cx/Dx; TS 29.328/29.329 — Sh
- TS 29.273 — SWm/SWx/S6b; TS 29.280 — Sv
- TS 29.172 — SLg; TS 29.173 — SLh; TS 29.336 — S6m/S6t; TS 29.338 — S6c/SGd; TS 29.128 — T6a/T6b
- TS 32.299 — тарификационные AVP; TS 33.210/33.310 — NDS/IP
- GSMA FS.19 — безопасность Diameter-сигналикации